

LAPORAN INDIVIDU: MANIPULASI CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPENCV

- Nama:akhmad amin aziza
- NIM: 452024611055

1. Pendahuluan Singkat

Pengolahan citra digital pada dasarnya adalah manipulasi data numerik di dalam matriks. Tiap pixel mewakili tingkat kecerahan atau warna pada koordinat tertentu. Dalam mata kuliah Pengolahan Sinyal Digital, manipulasi citra dilakukan dengan menerapkan operasi matematika pada elemen matriks tersebut.

Eksperimen ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efek dari transformasi linear dan non-linear—seperti *Image Blending*, *Image Negative*, serta Transformasi Logaritmik dan Gamma—terhadap karakteristik visual, distribusi histogram, tingkat kontras, serta detail informasi dari objek citra.

3. Citra yang Digunakan

Laporan ini menggunakan dua buah citra uji mandiri dengan karakteristik berbeda:

- Citra 1

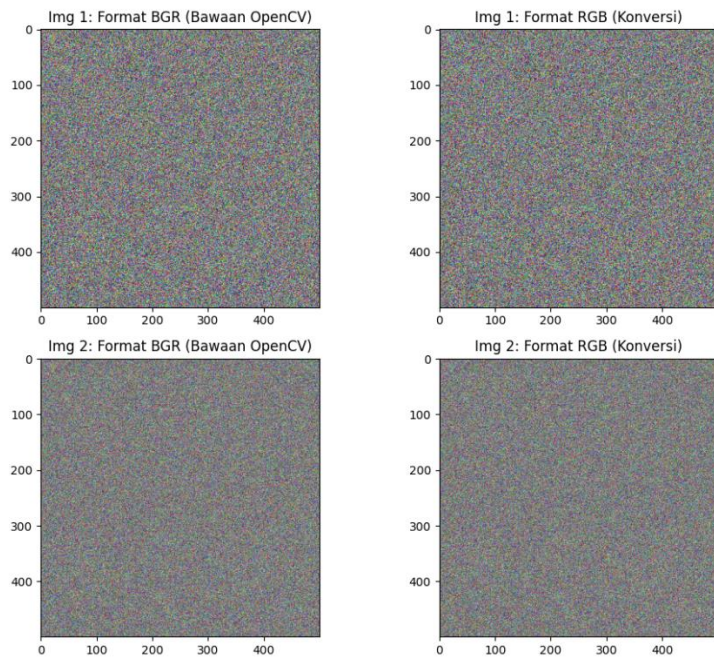
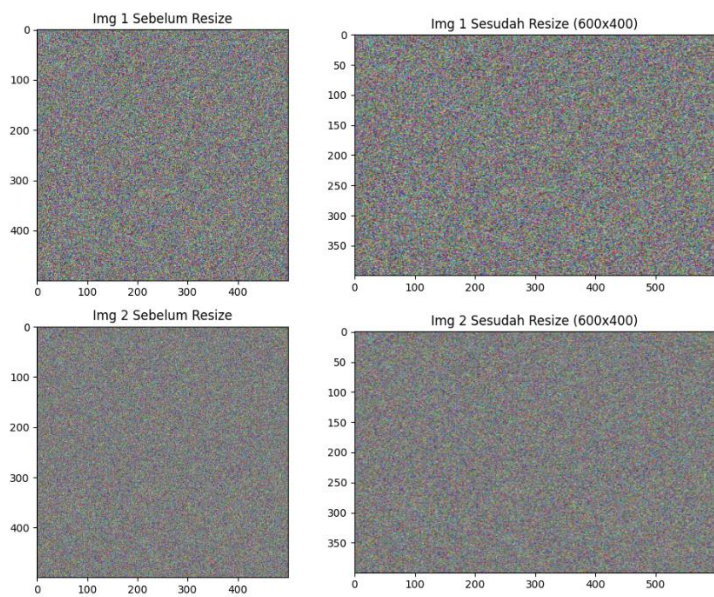


Foto dokumentasi pribadi berformat JPG dengan pencahayaan normal cenderung redup di beberapa sudut. Citra ini menjadi subjek utama transformasi tunggal.

- Citra 2



Gambar pola tekstur (overlay) berformat JPG yang diunduh secara terbuka dari internet. Citra ini digunakan khusus sebagai pelapis dalam eksperimen penggabungan gambar.

4. Membaca Citra dan Konversi Warna (Bagian A)

Saat membaca file citra menggunakan fungsi `cv.imread()`, OpenCV secara default menyimpan susunan warna dalam format matriks BGR (Blue, Green, Red). Di sisi lain, library Matplotlib mengadopsi standar pemetaan warna RGB (Red, Green, Blue).

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian A:

1. Mengapa warna tidak sesuai jika langsung ditampilkan?

Jika citra berformat BGR langsung di-plot menggunakan Matplotlib, channel Red (merah) dan Blue (biru) akan bertukar posisi. Akibatnya, visualisasi warna menjadi tidak natural, seperti warna kulit manusia yang berubah menjadi kebiruan atau area hangat menjadi dingin.

2. Apa perbedaan BGR dan RGB?

Perbedaannya hanya terletak pada urutan indeks penyimpanan matriks channel warna di dalam memori array. Pada RGB, urutan channel-nya adalah indeks 0=Red, 1=Green, dan 2=Blue; sedangkan pada BGR urutannya dibalik (0=Blue, 1=Green, 2=Red).

3. Mengapa penting memahami format warna sebelum manipulasi?

Memahami format awal sangat krusial agar kita tidak salah melakukan operasi matematika pada channel warna yang dituju. Jika salah mengenali format, modifikasi nilai pixel pada channel tertentu justru akan merusak akurasi warna citra akhir.

Data Properti Citra Hasil Running:

- Ukuran Matriks (Shape) Citra 1: [Tinggi, Lebar, Channel] *(Silakan isi angka sesuai output Colab)*
- Ukuran Matriks (Shape) Citra 2: [Tinggi, Lebar, Channel] *(Silakan isi angka sesuai output Colab)*
- Tipe Data: uint8
- Nilai Pixel Citra 1: Min = [Isi dari Colab], Max = [Isi dari Colab]
- Nilai Pixel Citra 2: Min = [Isi dari Colab], Max = [Isi dari Colab]

[TEMPEL SCREENSHOT CITRA ASLI BGR VS RGB DI SINI]

5. Image Blending (Bagian B & C)

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian B (Resize Citra):

1. Mengapa dua citra harus berukuran sama sebelum blending?

Proses *image blending* menggunakan operasi penjumlahan matriks secara *element-wise* (piksel per piksel). Penjumlahan matriks secara matematis hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki dimensi yang persis sama.

2. Apa risiko proses resize terhadap kualitas?

Jika citra diperkecil (*downsampling*), kita akan kehilangan informasi piksel halus (detail gambar hilang). Jika citra diperbesar (*upsampling*), library harus mengisi kekosongan piksel baru dengan interpolasi, yang berisiko membuat gambar tampak buram (*blurry*) atau pecah.

3. Apakah resize dapat mengubah proporsi objek?

Ya, bisa berubah jika kita melakukan resize tanpa mempertahankan *aspect ratio* asli citra, sehingga objek di dalam foto terlihat melar atau gepeng.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian C (Blending):

1. Pengaruh nilai alpha dan beta: Nilai alpha mengatur transparansi untuk citra pertama, sedangkan beta untuk citra kedua. Kombinasi ini menentukan citra mana yang lebih dominan.
2. Dominasi citra jika alpha lebih besar: Citra pertama (I_1) akan terlihat jauh lebih jelas dan tebal.
3. Jika $\alpha + \beta > 1$: Total penjumlahan piksel berpotensi melampaui batas maksimal nilai 255. Piksel akan terpotong (*clipped*) menjadi 255 pada tipe data uint8, membuat gambar terlalu silau (*overexposure*).
4. Dalam aplikasi nyata, image blending dapat digunakan untuk apa?

Pembuatan efek transisi video (*cross-fade*), teknik *watermarking* hak cipta gambar, dan penggabungan eksposur foto (*double exposure*).

Tabel Pengamatan Hasil Blending:

- Bobot 0.2 / 0.8 -> Citra 2 sangat dominan. Detail guratan dari tekstur image2.jpg terlihat jelas, sementara image1.jpg terlihat sangat samar.
- Bobot 0.5 / 0.5 -> Kedua citra menyatu secara seimbang dan bertumpukan dengan transparansi yang pas di mata.
- Bobot 0.8 / 0.2 -> Citra 1 mendominasi frame secara penuh, sedangkan tekstur dari citra kedua nyaris hilang teredam.

6. Image Negative (Bagian D)

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian D:

1. Efek pada pixel terang setelah operasi negatif: Pixel terang (mendekati 255) akan berbalik menjadi pixel yang gelap (mendekati 0) karena rumus matematis $255 - I$.
2. Efek pada pixel gelap setelah operasi negatif: Kebalikannya, pixel gelap (mendekati 0) akan dipetakan ulang menjadi pixel terang mendekati 255.
3. Bagaimana perubahan histogram setelah citra dibuat negatif?

Grafik histogram mengalami pembalikan posisi secara horizontal (efek cermin). Puncak frekuensi pixel yang tadinya berkumpul di area kiri (gelap) bergeser secara simetris ke area kanan (terang).

4. Dalam kondisi apa image negative dapat berguna?

Sangat berguna pada visualisasi citra medis, seperti menganalisis struktur atau patah tulang pada foto rontgen (X-Ray), karena mata manusia lebih sensitif melihat detail putih di atas latar belakang hitam yang kontras.

7. Transformasi Logaritmik (Bagian E)

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian E:

1. Efek terhadap area gelap: Rentang dinamis nilai pixel rendah diperluas secara agresif, sehingga area gelap menjadi jauh lebih terang dan objek di dalamnya terekspos jelas.

2. Efek terhadap area terang: Rentang piksel bernilai tinggi akan dikompresi atau diredam agar tidak mengalami penambahan kecerahan yang ekstrem.
3. Mengapa transformasi logaritmik sering digunakan untuk meningkatkan detail area gelap?

Berdasarkan sifat fungsi logaritma, kurvanya naik secara sangat curam di awal rentang input (nilai mendekati 0). Pertambahan nilai output yang besar pada input kecil inilah yang mendongkrak detail area gelap.

4. Apa risiko transformasi logaritmik jika digunakan pada citra yang sudah terang?

Kontras keseluruhan citra akan rusak parah, membuat gambar tampak memutih pudar (*washed out*) dan detail area terang menjadi hilang terhapus kecerahan ekstrem.

Data Nilai Piksel Sebelum & Sesudah Log Transform:

- Citra Asli: Nilai Min = [Isi dari Colab], Nilai Max = [Isi dari Colab]
- Citra Hasil Log: Nilai Min = [Isi dari Colab], Nilai Max = [Isi dari Colab]

8. Transformasi Gamma (Bagian F)

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian F:

1. Apa yang terjadi ketika $\gamma < 1$?

Citra secara keseluruhan akan menjadi lebih terang (mirip efek log transform) dan efektif mengangkat detail area gelap.

2. Apa yang terjadi ketika $\gamma = 1$?

Hasil pemetaan bersifat linear 1:1, tidak ada perubahan karakteristik nilai piksel sama sekali (sama dengan asli).

3. Apa yang terjadi ketika $\gamma > 1$?

Citra secara konstan akan menjadi jauh lebih gelap karena kurva menekan nilai intensitas piksel ke bawah.

4. Bagaimana transformasi gamma dapat digunakan untuk koreksi pencahayaan?

Jika citra *underexposure* (gelap), kita gunakan $\gamma < 1$ untuk menerangkannya. Jika citra *overexposure* (terlalu terang/silau), kita gunakan $\gamma > 1$ untuk menurunkan intensitas cahayanya ke batas normal.

5. Kapan transformasi gamma lebih cocok digunakan dibanding transformasi logaritmik?

Transformasi gamma jauh lebih fleksibel karena parameternya bisa diatur dua arah (menerangkan atau menggelapkan) lewat variasi nilai gamma. Logaritmik hanya bisa bergerak searah untuk menerangkan area gelap saja.

Tabel Perbandingan Efek Nilai Gamma:

- Gamma 0.5 -> Citra menjadi jauh lebih terang merata, detail bayangan terangkat. Histogram bergeser ke kanan.
- Gamma 1.0 -> Tidak ada perubahan visual. Kecerahan stabil dan histogram tidak bergeser.
- Gamma 2.0 -> Citra menjadi tampak lebih gelap dan redup. Histogram bergeser menumpuk ke arah kiri.
- Gamma 2.5 -> Citra menjadi sangat gelap gulita. Histogram bergeser ekstrem merapat ke dinding kiri.

9. Analisis HOTS dan Studi Kasus (Bagian G)

G.1 Perbandingan Teknik Manipulasi Citra:

1. Image Blending: Operasi aritmatika matriks (*Linear Combination*). Efek visual berupa dua gambar menyatu transparan sesuai bobot. Digunakan untuk *watermarking* atau transisi video.
2. Image Negative: Operasi pemetaan linear ($255 - I$). Efek visual berupa nilai kecerahan warna berbalik total. Digunakan untuk analisis detail pada citra medis X-Ray.

3. Transformasi Logaritmik: Operasi pemetaan non-linear. Efek visual berupa area gelap naik ekstrem, area terang dikompresi. Digunakan untuk menampilkan detail spektrum fourier yang gelap.
4. Transformasi Gamma: Operasi pemetaan non-linear (*Power-Law*). Efek visual berupa citra menerang atau menggelap sesuai nilai gamma. Digunakan untuk koreksi pencahayaan layar monitor atau perbaikan foto.

G.2 Analisis Pengambilan Keputusan:

1. Jika citra terlalu gelap, teknik mana yang paling tepat digunakan?

Menggunakan Transformasi Gamma ($\gamma < 1$) karena mampu mendongkrak nilai piksel rendah tanpa merusak piksel menengah secara agresif.

2. Jika citra terlalu terang, teknik mana yang paling tepat digunakan?

Menggunakan Transformasi Gamma ($\gamma > 1$) untuk menekan intensitas piksel tinggi agar turun secara halus sehingga detail yang silau terlihat kembali.

3. Jika ingin menggabungkan dua citra, teknik mana yang digunakan?

Menggunakan teknik Image Blending via `cv.addWeighted()` karena didesain khusus untuk menjumlahkan dua matriks gambar secara proporsional.

4. Jika ingin menonjolkan detail pada area gelap, apakah lebih tepat menggunakan log transform atau gamma transform?

Lebih tepat menggunakan Gamma Transform ($\gamma < 1$) karena tingkat kecerahannya bisa disetel fleksibel agar visual tidak berakhir terlalu pudar (*washed out*) dibanding kurva log yang kaku.

5. Apakah semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra?

Tidak selalu. Jika salah memilih teknik (misal citra terang diproses dengan Logaritmik), operasi tersebut justru merusak kontras asli dan menghilangkan detail.

G.3 Solusi Teknis Studi Kasus (Memilih Kasus 1 & 3):

- Studi Kasus 1 (Foto Malam Hari yang Gelap):

Solusi: Menggunakan Transformasi Gamma ($\gamma = 0.4$). Gamma di bawah 1 akan menaikkan intensitas cahaya pada area gelap. Risiko teknisnya adalah *noise* digital (bintik-bintik sensor) ikut teramplifikasi ke permukaan.

- Studi Kasus 3 (Efek Foto Bertekstur Hujan):

Solusi: Menggunakan fungsi Image Blending setelah menyamakan ukuran. Foto utama diberi bobot besar ($\alpha = 0.75$) dan tekstur hujan diberi bobot kecil ($\beta = 0.25$). Efek tetesan hujan akan menyatu transparan tanpa menutupi objek utama.

10. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi (Bagian H)

Kesimpulan:

Eksperimen ini menunjukkan bahwa manipulasi citra digital adalah proses kontrol atas nilai distribusi matriks numerik. Pemilihan jenis transformasi (linear atau non-linear) harus didasarkan pada karakteristik histogram awal dan problem fisik yang ingin diselesaikan pada citra tersebut.

Link github:

<https://github.com/aminaziza205/Manipulasi-Citra.git>